# Corrigé — États de la matière et changements d'état

Solide, liquide, gaz, changements d'état, conservation de la masse, variation du volume, températures de changement d'état de l'eau, palier, mesures

5e — Physique-chimie · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

Liquides : **lait, huile** ; gaz : **vapeur d'eau, air** ; solides : **glaçon, sucre**.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

**Fusion** ; **vaporisation** (évaporation) ; **liquéfaction** ; **solidification**.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

**200 g** : la masse se conserve.

**CORRIGÉ — Exercice 4**

**1 500 mL** ; **0,25 L** ; **2 000 g**.

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

Palier à 0°C : l'eau **se solidifie** ; il y a un palier, c'est un **corps pur**.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

Pas de palier : **non**, c'est un mélange.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

En gelant, l'eau **augmente de volume** (sa masse reste la même) : la glace pousse sur les parois.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

Un gaz est **compressible** ; un liquide ne l'est pratiquement pas.

## C — Type contrôle (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** **Vaporisation** (évaporation), **liquéfaction** (nuages), **solidification** (neige), **fusion**.
**b)** **Liquide** (gouttelettes ; la vapeur, elle, est invisible).
**c)** La chaleur **accélère l'évaporation**.
**d)** $1\,030 - 35 = \underline{995\text{ g}}$.

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a)** **Faux** : il prend la forme du récipient.
**b)** **Vrai**.
**c)** **Vrai**.
**d)** **Faux** : il est compressible.

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

**Non** : pendant l'ébullition (palier), la température reste à 100°C. Un feu plus fort fait seulement **bouillir l'eau plus vite** (elle s'évapore plus rapidement).